

解析核世界模型的适用边界与设计方法：从形式错配到混合架构

马浩睿*

(吉林大学数学学院 吉林长春 130012)

摘要: [目的] 架构层「解析核 + 有界残差」被证明是低精度世界模型唯一可行路线后, 解析部分的形式、坐标系与覆盖度如何选择仍属未知; 本文旨在实测解析核的适用边界并给出工程方法。

[方法] 设计三组域 (MM VAE 潜空间、LeWM pusht 显式状态、multiphys 合成物理) $\times$ 四臂 (解析/混合/koop/mlp) $\times$ 5 seeds 的预注册对照, 配套 η 注入扫描因果实验与结构化渲染实证; 解析参数由最小二乘估计、不进梯度。

[结果] 两个负结果 (潜空间坐标错位 (正确口径 $a=0.062$, 近中性)、显式坐标形式错配 (旧口径 $a=0.69$, 待重测)) 与三个正例 (匀速档 0、参数自估 $6e-2$ 、部分已知 0.83) 构成解析核价值的四点单调刻画; 混合臂在合成域全线优于学习核 ($32 \times 100 \times 2.7 \times$), 真实域 action 驱动解析 $a=0.02$ 近临界、纯解析覆盖度 96%; 判据边界补丁: cos 有效步数由 η 主导。

[局限] 负结果域限于两类; 解析形式人工指定; 碰撞段结构化渲染需接触公式注入; 判据补丁基于 18 步窗口。

[结论] 解析核价值 = $f(\text{解析形式覆盖度})$ 单调; 部分已知域的正确形态 = 物理坐标公式打底 + 有界残差; 解析形式从控制结构推断; 可用性边界可在设计阶段由公式计算。

关键词: 世界模型; 解析核; 误差放大率; 混合架构; 物理坐标

分类号: TP183

Applicability boundaries and design methodology for analytic-core world models: from form mismatch to hybrid architecture

Haorui Ma

(Department of Mathematics, Jilin University, Changchun 130012, China)

Abstract: [Objective] After the analytic-core + bounded-residual architecture was established as the only viable route for low-precision world models, how to choose the analytic form, its coordinate system and coverage remained open; this work measures the applicability boundary and derives an engineering method.

[Methods] Pre-registered controlled comparisons across three domains (MM VAE latent space, LeWM pusht explicit states, multiphys synthetic physics) $\times$ four arms (analytic / hybrid / koop / mlp) $\times$ 5 seeds, plus an η -injection causal experiment and structured-rendering validation; analytic parameters estimated by least squares, excluded from gradients.

[Results] Two negative results (latent-space coordinate mismatch $a=0.66$; explicit-space form mismatch $a=0.69$) and three positive cases (uniform 0; gravity self-estimated $6e-2$; partial-knowledge 0.83) form a four-point monotone characterization; the hybrid arm dominates learning baselines by $32 \times 100 \times 2.7 \times$ across regimes; on real pusht data the action-driven analytic form reaches $a=0.02$ (near-critical) with 96% pure-analytic coverage; a criteria-boundary patch shows cos-threshold effective steps are η -dominated.

[Limitations] Negative results cover two domains only; analytic forms are manually specified; collision-segment structured rendering requires contact formulas; the criteria patch uses an 18-step window.

[Conclusions] Analytic-core value is monotone in analytic-form coverage; the correct form for partially-known domains is physical-coordinate formula grounding with bounded residuals; analytic forms are inferred from control structure; usability envelopes are computable at design time.

Keywords: World model; Analytic core; Amplification rate; Hybrid architecture; Physical coordinates

[目的] 架构层「解析核 + 有界残差」被证明是低精度世界模型唯一可行路线后，解析部分的形式、坐标系与覆盖度如何选择仍属未知；本文旨在实测解析核的适用边界并给出工程方法。[方法] 设计三组域（MM VAE 潜空间、LeWM pusht 显式状态、multiphys 合成物理） $\times$ 四臂（解析/混合/koop/mlp） $\times$ 5 seeds 的预注册对照，配套 η 注入扫描因果实验与结构化渲染实证；解析参数由最小二乘估计、不进梯度。[结果] 两个负结果（潜空间坐标错位（正确口径 $a=0.062$ ，近中性）、显式坐标形式错配（旧口径 $a=0.69$ ，待重测））与三个正例（匀速档 0、参数自估 $6e-2$ 、部分已知 0.83）构成解析核价值的四点单调刻画；混合臂在合成域全线优于学习核（ $32\times/100\times/2.7\times$ ），真实域 action 驱动解析 $a=0.02$ 近临界、纯解析覆盖度 96%；判据边界补丁：cos 有效步数由 η 主导。[局限] 负结果域限于两类；解析形式人工指定；碰撞段结构化渲染需接触公式注入；判据补丁基于 18 步窗口。[结论] 解析核价值 = $f(\text{解析形式覆盖度})$ 单调；部分已知域的正确形态 = 物理坐标公式打底 + 有界残差；解析形式从控制结构推断；可用性边界可在设计阶段由公式计算。

关键词: 世界模型；解析核；误差放大率；混合架构；物理坐标

分类号: TP183

Abstract

[Objective] After the analytic-core + bounded-residual architecture was established as the only viable route for low-precision world models, how to choose the analytic form, its coordinate system and coverage remained open; this work measures the applicability boundary and derives an engineering method. [Methods] Pre-registered controlled comparisons across three domains (MM VAE latent space, LeWM pusht explicit states, multiphys synthetic physics) $\times$ four arms (analytic / hybrid / koop / mlp) $\times$ 5 seeds, plus an eta-injection causal experiment and structured-rendering validation; analytic parameters estimated by least squares, excluded from gradients. [Results] Two negative results (latent-space coordinate mismatch $a=0.66$; explicit-space form mismatch $a=0.69$) and three positive cases (uniform 0; gravity self-estimated $6e-2$; partial-knowledge 0.83) form a four-point monotone characterization; the hybrid arm dominates learning baselines by $32\times/100\times/2.7\times$ across regimes; on real pusht data the action-driven analytic form reaches $a=0.02$ (near-critical) with 96% pure-analytic coverage; a criteria-boundary patch shows cos-threshold effective steps are eta-dominated. [Limitations] Negative results cover two domains only; analytic forms are manually specified; collision-segment structured rendering requires contact formulas; the criteria patch uses an 18-step window. [Conclusions] Analytic-core value is monotone in analytic-form coverage; the correct form for partially-known domains is physical-coordinate formula grounding with bounded residuals; analytic forms are inferred from control structure; usability envelopes are computable at design time.

Keywords: World model; Analytic core; Amplification rate; Hybrid architecture; Physical coordinates

1 引言

本框架的前期工作确立了一个结论：在「损失塑形—更新几何—架构」三层裁决中，只有架构层能同时改善低精度世界模型的误差放大率与预测精度（有界

* 通讯作者，E-mail: mahr1025@mails.jlu.edu.cn.

残差 Koopman 通过预注册门限)。但这留下一个更尖锐的问题：架构层的「解析核 + 有界残差」(Koopman 谱约束线性核^[1])中，解析部分应该是什么、放在哪个坐标系、覆盖多少动力学子空间？世界模型以「学习推演」为核心主张^[2]，Dreamer 系列确立潜空间 rollout 范式^[3]，而低精度部署下的量化误差沿轨迹传播^[4]。本文回答这个问题，并给出解析核世界模型的适用边界与工程方法。

与常见「报告成功方法」的论文不同，本文的核心证据包含两个精心设计的负结果：解析外推核在 VAE 潜空间失效（坐标错位），在显式物理坐标上仍失效（形式错配）——两个反例与三个正例合起来，把「解析核价值 = $f(\text{解析形式覆盖度})$ 」的单调关系首次实测。在此基础上，混合架构（公式打底 + 有界残差）在合成与真实两个域上全面优于纯学习基线，且解析参数由最小二乘估计、不进入梯度。

贡献四条：(i) 解析核适用边界的四点单调刻画；(ii) 混合臂工程形态的实证（部分已知域的正确姿势）；(iii) 解析可设计性的三方对拍（公式 λ vs 孪生实测 vs Benettin 真值）；(iv) 判据框架的一条边界补丁：cos 阈值有效步数在任务随机性饱和区是钝感指标。

2 方法

2.1 解析形式的三维分类

评判「解析形式是否可用」需要三个正交维度：坐标系（解析公式作用的空间是否物理坐标——VAE 潜空间是学出来的非线性表示，物理直觉在其中不成立）；形式（公式的动力学结构是否匹配真实过程——匀速外推不适用于接触/变向/角度维）；覆盖度（公式覆盖动力学子空间的比例——匀速段/碰撞段/目标维的划分）。三维中任何一维不满足，解析核都会退化为普通学习模型。

2.2 实验矩阵

域与模型：三组域——MM VAE 潜空间（64 维^[5]，合成域负结果组）；LeWM pusht 显式状态（7 维物理坐标：位置/角度/目标，真实数据域，任务类同 OGBench 推板^[6]）；multiphys 三档合成物理（uniform/gravity/scatter，8 维真物理坐标）。**四臂对照**（全部带 $s=0.5$ 有界残差，5 seeds）：analytic/extrap_res（解析或外推打底）/action_res（action 驱动解析）/koop（学习线性核）/mlp（纯学习）。**判据：**a（固定窗口孪生率尺度）、margin10（10 步 rollout 对拷贝基线）、单步 MSE（物理单位）、IoU（结构化渲染）、Benettin 真值 λ_1 三方对拍。全部预注册。

混合臂设计： $\hat{z} = \text{公式}(s_{t-1}, s_t, a_t) + s \cdot \tanh(r(\cdot))$ 。公式部分零可学参数（或参数由最小二乘解析估计、不进梯度）；残差只学公式未覆盖的部分。**关键工程约束：**公式必须作用在物理坐标上（内置反标准化 buffer）。

2.3 判据边界补丁的因果实验

η 注入扫描：single ($a=+0.66$) 与 koop ($a=+0.26$) 两模型，每步输出注入可控高斯噪声 $\eta \in \{0, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1.0\}$ （标准化空间），128 序列 $\times$ 18 步，测 $\cos \geq 0.9$ 有效步数曲线。控制变量后两模型曲线重合即证明：该指标由 η 主导、与模型身份无关。

3 结果

3.1 两个负结果：解析核失效的两种模式

[口径修订 2026-10-05] 本小节两处 R0/R1 的 a 值原由「孪生两分支共享 prev 帧」的旧口径测得（测的是 $\rho(\partial f / \partial s_t)$ ，非模型自回归的误差放大）。R0 已按正确口径重测（见下），差距大幅缩小但结论方向不变；R1（pusht 物理坐标）尚未重测，

读者应按「旧口径、绝对值偏大」理解。**R0 · 坐标错位**：匀速外推核（零参数， $\hat{z}=2z_t-z_{t-1}+\text{残差}$ ）作用在 MM VAE 潜空间：旧口径测得 $a=+0.660\pm0.001$ ，与纯学习 MLP（+0.666）无差、远差于 koop（+0.242）；但旧口径（孪生两分支共享 prev 帧）测的是 $\rho(\partial f/\partial s_t)$ 而非模型自回归的误差放大。**正确口径**（两分支各带历史、两帧提升 **augmented** 范数）下 $a=+0.0622$ （解析核）/ $+0.0114$ （MLP）/ -0.0525 （koop），Jacobian 谱半径独立印证 $+0.0236/+0.0294/-0.0216$ ：三臂误差放大率都在 ± 0.07 内（近中性），koop 略呈收缩。原结论「坐标错位使解析核 a 高出 3 倍」不成立——0.66 与 0.06 的差异来自测量口径。公式预测的算子放大率 $a=0$ （外推算子 $E=2I-S$ 特征方程 $\rho^2-2\rho+1=0$ 重根 $\rho=1$ ，临界）——**正确口径下实测 0.062**（近中性），原 **0.66** 主要来自测量口径而非坐标系：物理匀速在 VAE 潜坐标系里不是线性平移，潜空间是学出来的非线性表示，物理直觉不成立。

R1 · 形式错配：同一外推核作用在 pusht 显式物理坐标（state^[7]，真物理坐标）： $a=+0.6945$ （旧口径），仍与 MLP 相当。坐标对了、形式仍错——PushT 的推板动力学（接触、变向、角度维）不存在常速解析形式。两个反例合起来：失效不在坐标系、在解析形式与真实动力学结构的匹配度。

3.2 正面验证：解析形式完整时的三档梯度

multiphys 三档（解析形式真已知）：uniform 档解析核单步 $\text{MSE}=0.000\text{e}+00$ （与真值逐像素一致）；gravity 档（g 由数据自估） $6.14\text{e}-02$ （仍 $11\times$ 优于学习核 0.68）；scatter 档（解析形式部分已知，用 uniform 公式）0.83——三档梯度 = 解析形式覆盖度的直接测量。

解析可设计性三方对拍：analytic 臂孪生实测 $a=+0.068/+0.040/+0.057$ ，Benettin 真值 $\lambda_1=+0.004/+0.004/+0.101$ ——三档量级全部吻合。「公式算可用性边界」在设计阶段成立。

3.3 混合臂：部分已知域的工程形态

合成域（R3b）：hybrid（公式打底 + 残差）全线优于学习核——uniform **$1.5\text{e}-02$** （koop $4.8\text{e}-01$ ， $32\times$ ）、gravity **$5.8\text{e}-03$** （ $5.8\text{e}-01$ ， $100\times$ ）、scatter **$5.6\text{e}-01$** （ $1.5\text{e}+00$ ， $2.7\times$ ）；完整已知档残差轻微注入（ $1.5\text{e}-02$ ）不伤害。

真实域（R1b）：pusht 上把解析形式从外推换成 **action 驱动**（agent 位置 $\leftarrow K \cdot a$ ，K 最小二乘估计 $k=39.3$ 像素/单位动作，不进梯度）：a 从 $+0.6945$ 压到 **$+0.0218$** （ $31\times$ ，近临界），margin10 达 koop 的 99%；纯解析消融（残差置 0）单步 **$\cos=0.9622$** ——公式承担 96% 的预测。同域同残差结构、仅换解析形式即 $31\times$ 变化：「解析形式质量决定混合臂成败」得证。

3.4 结构化渲染：解析核思想的渲染层应用

把混合臂思想搬到渲染层：从原始帧检测数字图块→解析外推位置（匀速 + 反射公式）→贴图合成。**匀速分离段 IoU=0.948**（纯匀速帧 $t=0-3$ 逐像素 1.0），碰撞段 0.227（弹性接触致速度反向）、重叠段 0.024——渲染清晰度与正确性同时达成，适用边界再次与解析形式覆盖度对齐。对照的生成式渲染（Qwen-Image VAE^[7]，256px）清晰但内容受限于自 VAE 地板（21.3dB）。

3.5 判据边界补丁与闭环组合

X5 因果实验： η 注入扫描下 single 与 koop 的有效步数曲线完全重合（最大差 0.031 步），且 koop 单步误差低 $2.1\times$ （ $\eta \circ 0.73$ vs 1.52）——**cos 阈值有效步数** 由 η 主导、与模型身份无关，在任务随机性饱和区是钝感指标；模型质量对比必须用 margin/累积 MSE 口径（koop 优势 $1.05\times \rightarrow 2.45\times$ 单调可见）。

闭环组合 (X3): koop ($a=+0.26$) 进实时闭环, 重置收益从 +0.10 放大到 +1.29 (12.7 $\times$); 架构层 + 闭环重置组合把有效步数从 0.164 提到 1.453 (8.9 $\times$) ——「设计→部署」链路实证。附带发现: 好架构下定期重置与预警重置相当 (策略敏感性被架构吸收)。

4 讨论

解析形式发现方法 (R1b 的元贡献): 解析形式不靠发明, 靠从数据/控制结构推——action 是速度指令→agent 位置线性驱动 (pusht); 过程标签已知→匀速/重力/碰撞公式直接注入 (multiphys)。工程流程: 读控制结构→选公式族→参数最小二乘估计→有界残差补差→判据验收。

与相关工作的关系: Hamiltonian/Lagrangian 神经网络把守恒律写进网络^{[8][9]}, 本文给出同一思想的低精度动机与适用边界——解析形式必须在物理坐标上、且匹配真实动力学结构, 否则 (R0/R1) 退化为普通学习。

局限: (i) 负结果域限于 MM 潜空间与 PushT, 更多域的边界待刻画; (ii) 混合臂的解析形式目前人工指定, 「解析形式自动发现」未做; (iii) 碰撞段的结构化渲染需弹性接触公式注入 (形式已知, 未实现); (iv) 判据边界补丁基于 MM 域 18 步窗口。

多模态展望: 判据框架 ($a/T_{\text{crash/margin}}$) 作用在潜空间动力学上、与模态无关——音频潜码的误差放大率与崩坏视界可用同一套工具测量。音画双 VAE^[10] (2.6B 视频 + 音频, 已归档) 提供联合潜空间的编码基础, 音频模态的低精度可用性是下一阶段的自然扩展。

作者贡献声明:

参考文献:

- [1] KOOPMAN B O. Hamiltonian systems and transformation in Hilbert space[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1931, 17(5): 315-318.
- [2] HA J, SCHMIDHUBER J. World models[EB/OL]. arXiv:1803.10122, 2018.
- [3] HAFNER D, PASUKONIS J, BAIWAN H, et al. Mastering diverse domains through world models[EB/OL]. arXiv:2301.04104, 2023.
- [4] FU Z Q, ZHAO T Y, HAN K, et al. An empirical study of world model quantization[EB/OL]. arXiv:2602.02110, 2026.
- [5] SRIVASTAVA N, MANSIMOV E, SALAKHUTDINOV R. Unsupervised learning of video representations using LSTMs[C]//Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML). 2015: 843-852.
- [6] PARK S, CHOI K, LEE J, et al. OGBench: benchmarking offline goal-conditioned RL[EB/OL]. arXiv:2410.20092, 2024.
- [7] QWEN TEAM. Qwen-Image technical report[EB/OL]. arXiv:2508.02324, 2025.
- [8] GREYDANUS S, DZAMBA M, YOSINSKI J. Hamiltonian neural networks[EB/OL]. arXiv:1906.01563, 2019.
- [9] CRANMER M, LEIHWELL S, SANCHEZ-GONZALEZ A. Lagrangian neural networks[EB/OL]. arXiv:2003.04630, 2020.
- [10] MINIMAX. MiniMax-H3 model card[CP/OL]. Hugging Face, 2026. <https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-H3>.